

DM Assistant

Arricchimento in tempo reale di eventi di Dungeons & Dragons



Gianmarco Caruso

Technologies for Advanced Programming — A.A. 2025/2026

Perché questo progetto

1

Un caso d'uso reale di streaming

Una sessione di D&D è un flusso continuo di eventi parlati: il caso perfetto per una pipeline di stream processing dall'inizio alla fine.

2

Il Dungeon Master ha molto da gestire

Deve narrare, ricordare le regole e valutare il rischio per il gruppo, tutto in tempo reale. Un assistente che suggerisce al volo può aiutarlo.

Cos'è Dungeons & Dragons

È il più famoso gioco di ruolo "da tavolo".

Un gruppo di giocatori vive un'avventura fantasy raccontata a voce. Ogni giocatore interpreta un personaggio (guerriero, mago, ladro...).

Le azioni si decidono tirando dadi: il risultato stabilisce se un attacco va a segno, se una prova riesce, quanti danni si fanno.

A guidare il gioco è il Dungeon Master (DM): narra il mondo, controlla i nemici e arbitra le regole.

Tre parole utili

Personaggio

chi un giocatore interpreta

Tiro di dado

l'azione che decide l'esito

Dungeon Master

chi narra e arbitra

Cosa fa il progetto

Da ogni evento grezzo (una frase della partita) genera in tempo reale un evento arricchito, con un consiglio per il Dungeon Master.

INGRESSO — frase grezza

"warador è il primo"

Testo trascritto automaticamente: minuscolo, nome storpiato, senza significato strutturato.



USCITA — evento arricchito

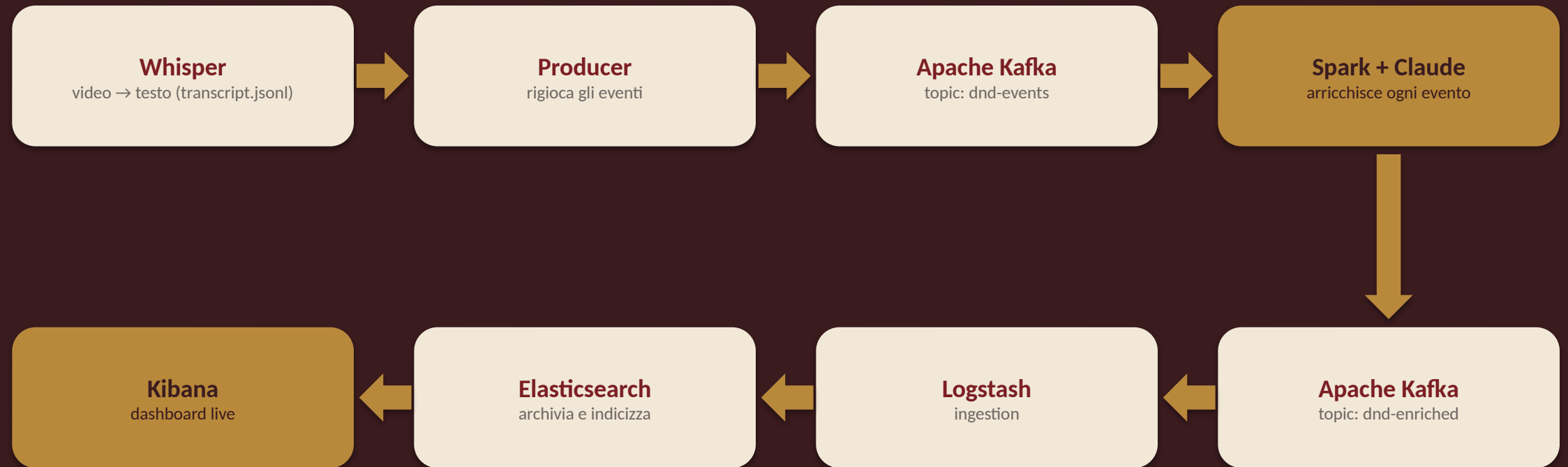
Warador — turno iniziale

rischio: medium

consiglio: "Warador agisce per primo: descrivi l'ambiente e consenti azioni vantaggiose dalla sua posizione."

L'architettura della pipeline

Un evento entra grezzo ed esce arricchito, attraversando otto componenti.



Orchestrazione con Docker Compose: l'intera pipeline si avvia con un solo comando.

Le tecnologie e il loro ruolo

STREAMING

Apache Kafka

Bus di messaggi: disaccoppia e mantiene l'ordine.

PROCESSING

Spark Structured Streaming

Legge a micro-batch e coordina l'arricchimento.

MACHINE LEARNING

Claude (LLM)

Genera il consiglio e il livello di rischio.

INGESTION

Logstash

Porta gli eventi arricchiti in Elasticsearch.

INDEXING

Elasticsearch

Archivia e indicizza per ricerche veloci.

VISUALIZATION

Kibana

Dashboard in tempo reale per il DM.

+ Docker Compose per l'orchestrazione di tutti i servizi.

Demo dal vivo

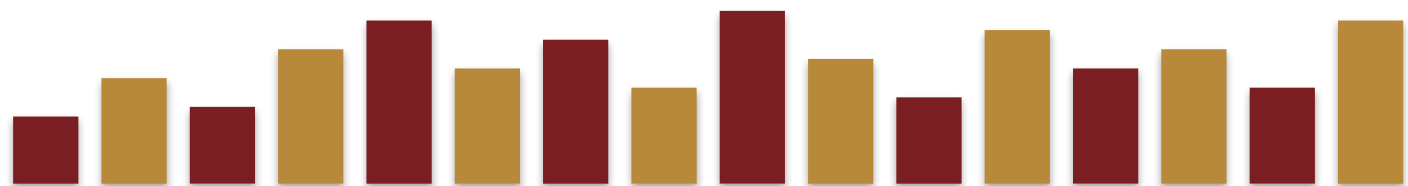
Ogni frase grezza viene riscritta e arricchita; i consigli compaiono nella dashboard, evento per evento.

ORARIO	FRASE (grezza -> arricchita)	RISCHIO	CONSIGLIO PER IL DM (dm_hint)
00:00:47	<i>"warador è il primo"</i> Warador ha il turno per primo nel combattimento	medium	Warador agisce per primo: descrivi l'ambiente e consenti azioni vantaggiose.
00:02:11	<i>"era land stride per aumentare l'attacco"</i> Uso di Land Stride per potenziare l'attacco	low	Verifica se Land Stride aumenta davvero l'attacco; chiedi conferma.
00:02:27	<i>"forse damage planar warrior"</i> Possibile uso di Planar Warrior per il danno	medium	Chiarisci se il danno di Planar Warrior si applica al colpo.

Rischio del party



Eventi nel tempo



Grazie

Gianmarco Caruso

Technologies for Advanced Programming — A.A. 2025/2026

